

Netzwerke und Schaltungen 1

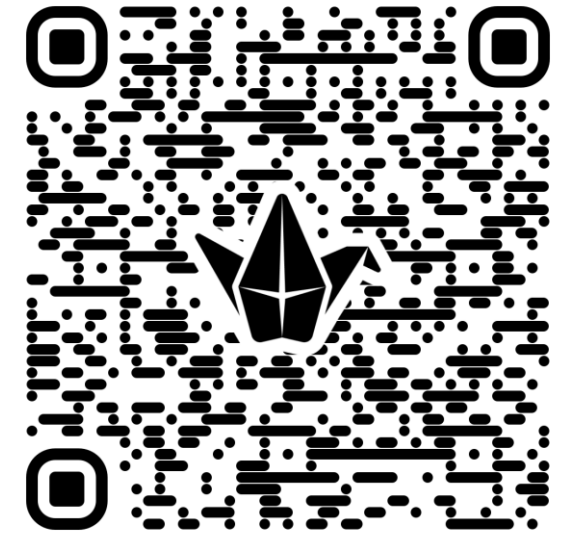
Übung 04

Stationäres elektrische Strömungsfeld

<https://eputzi.github.io/courses/nus1/index.html>



Webseite



Fragen

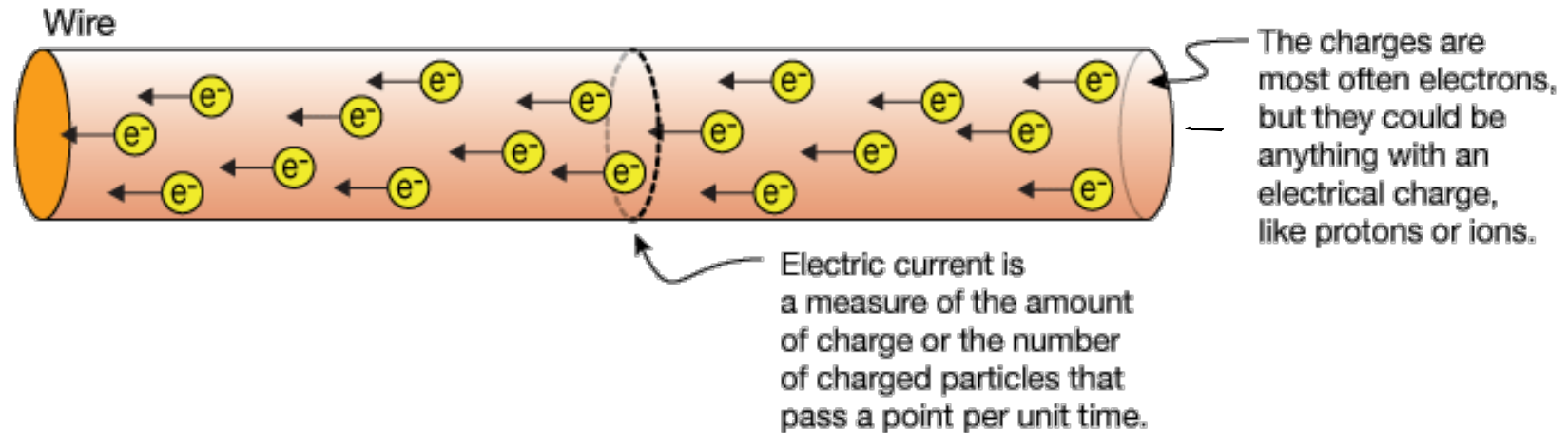
Neues Kapitel neues Glück?

- Elektrischer Strom und Stromdichte
- Ladungsträgerbewegung im Leiter
- Spezifische Leitfähigkeit und spez. Widerstand
- Ohmsches Gesetz
- Neue Grenzflächen :(
- Energie und Leistung

Elektrische Strom

+

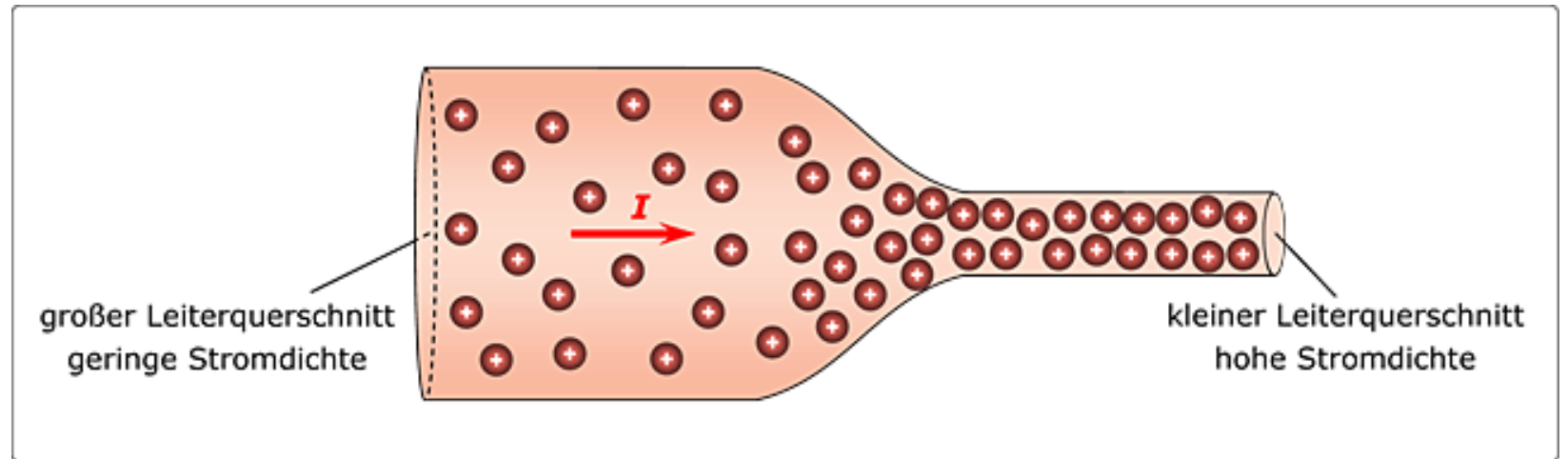
- Angegeben in Ampere [A]
- Strom = Ladung/Zeit



$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \cdot \quad C = \frac{As}{s}$$

$$I(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{dQ}{dt}$$

Stromdichte



- Angegeben in Ampere pro Quadratmeter [A/m^2]
- Stromdichte = Wie viel Strom geht durch eine Fläche

$$J = \frac{\Delta I}{\Delta A}.$$

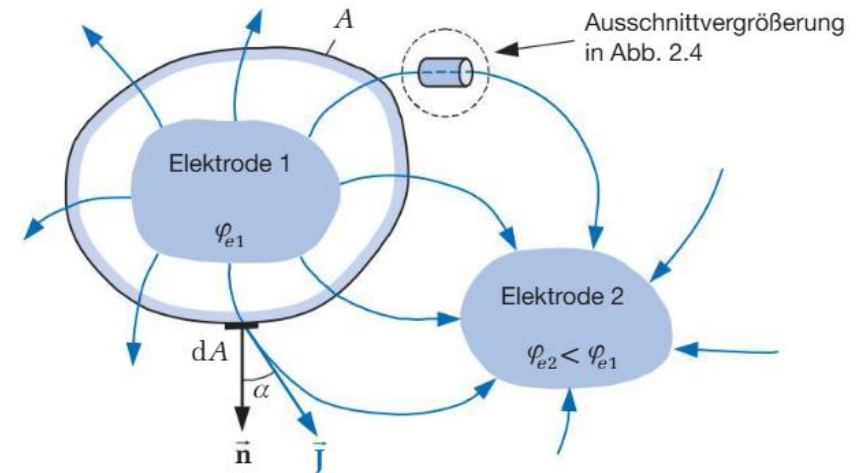
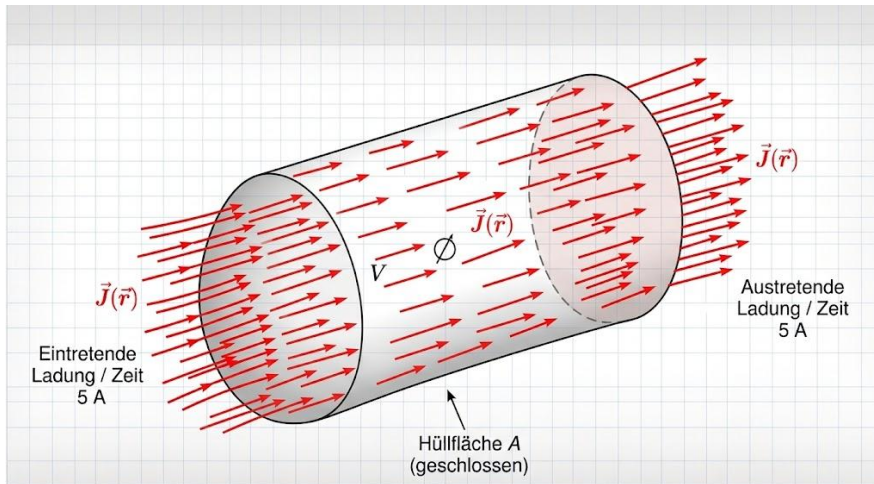
$$I = \iint_A \vec{J} \cdot d\vec{A}$$

$$I = J \cdot A$$

Why this?

$$I_{n1} - I_{n2} = 0$$

$$I_{n1} = I_{n2}$$



$$\oiint_A \vec{J} \cdot d\vec{A} = 0 .$$

Vs.

$$I = \oiint_A \vec{J} \cdot d\vec{A} .$$

Bewegung im Leiter

- Ohne Feld = zufällige Bewegung
- Mit Feld = geführte Bewegung

$$\vec{v}_e = -\mu_e \vec{E}.$$

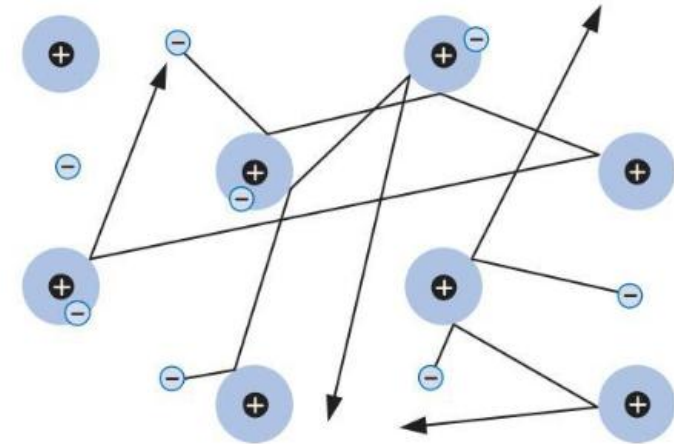
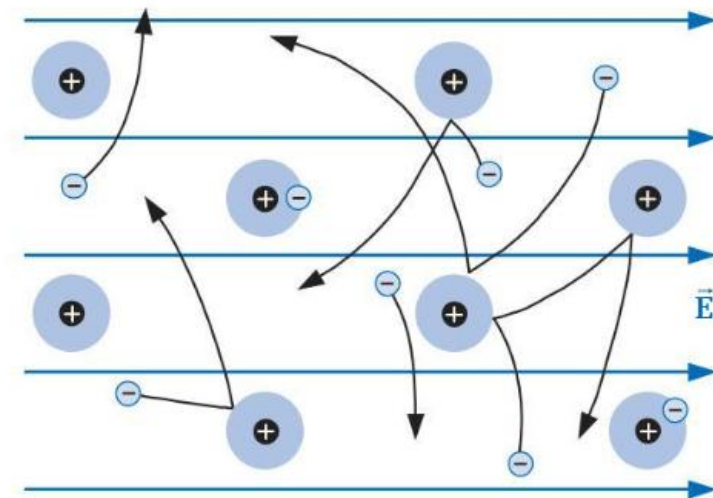
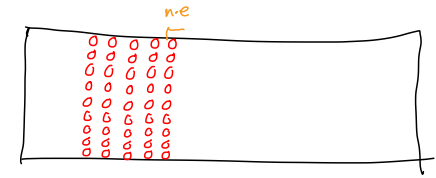


Abbildung 2.5: Ungeordnete Bewegung der Elektronen in einem Atomgitter





Spezifische Leitfähigkeit und spezifischer Widerstand

$$\vec{J} \stackrel{(2.9)}{=} (-ne) \vec{v}_e \stackrel{(2.14)}{=} ne\mu_e \vec{E} = \kappa \vec{E}.$$

$$[\kappa] = \frac{[J]}{[E]} = \frac{\text{A/m}^2}{\text{V/m}} = \frac{\text{A}}{\text{Vm}} = \frac{1}{\Omega \text{m}}.$$

- Wie gut leitet mein Material?
- Abhängig von der Temperatur

Spezifischer Widerstand
(Kehrwert von Leitfähigkeit)

$$\rho_R = \frac{1}{\kappa}$$

$$\rho_R(T) = \rho_{R,20^\circ\text{C}} \cdot \left[1 + \alpha(T - 20^\circ\text{C}) \right] = \overset{R_{20}}{\rho_{R,20^\circ\text{C}}} \cdot (1 + \alpha \Delta T).$$

$$R_{20} + R_{20} \cdot \alpha \cdot \Delta T$$

Eine tolle Tabelle zum markieren

Spezifische Leitfähigkeit κ , spezifischer Widerstand ρ_R und Temperaturkoeffizient α für verschiedene Materialien bei 20°C nach [16], [22].
Prozentuale Zusammensetzung: (1): 54 Cu, 45 Ni, 1 Mn, (2): 84 Cu, 4 Ni, 12 Mn

Leiter	$\kappa \cdot \text{m}^{-1} \Omega \text{mm}^2$	$\rho_R \cdot \text{m} \Omega^{-1} \text{mm}^{-2}$	$\alpha \cdot 10^3 \text{ } ^\circ\text{C}$
Aluminium	35	0,0287	3,8
Chromnickel	0,91	1,1	0,2
Eisen	10	0,10	6,1
Gold	44	0,022	3,9
Grafit	0,125	8	-0,2
Konstantan(1)	2	0,5	0,0035
Kupfer	56	0,0178	3,9
Manganin(2)	2,3	0,43	0,02
Messing	12,5	0,08	1,5
Silber	62,5	0,016	3,8
Wolfram	18	0,055	4,1

Seite 97 im Albach

$$\frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2} \quad \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}} \quad 10^3$$

Enrico Putzi W04

Widerstandsänderung bei Temperaturänderung

Aufgabe: Temperaturänderung eines Kupferleiters

Ein Kupferleiter hat bei $T_0 = 20\text{ °C}$ den Widerstand $R_{20} = 15\text{ }\Omega$. Im Betrieb steigt sein Widerstand auf $R_T = 18,5\text{ }\Omega$. Berechnen Sie die Betriebstemperatur T .

Spezifische Leitfähigkeit κ , spezifischer Widerstand ρ_R und Temperaturkoeffizient α für verschiedene Materialien bei 20°C nach [16], [22].
Prozentuale Zusammensetzung: (1): 54 Cu, 45 Ni, 1 Mn, (2): 84 Cu, 4 Ni, 12 Mn

Leiter	$\kappa \cdot \text{m}^{-1} \Omega \text{mm}^2$	$\rho_R \cdot \text{m} \Omega^{-1} \text{mm}^{-2}$	$\alpha \cdot 10^3\text{ °C}$
Aluminium	35	0,0287	3,8
Chromnickel	0,91	1,1	0,2
Eisen	10	0,10	6,1
Gold	44	0,022	3,9
Grafit	0,125	8	-0,2
Konstantan(1)	2	0,5	0,0035
Kupfer	56	0,0178	3,9
Manganin(2)	2,3	0,43	0,02
Messing	12,5	0,08	1,5
Silber	62,5	0,016	3,8
Wolfram	18	0,055	4,1

$$R(T) = R_{20^\circ\text{C}} (1 + \alpha \cdot \Delta T)$$

$$\Delta R = R_{20^\circ\text{C}} \cdot \alpha \cdot \Delta T$$

Widerstandsänderung bei Temperaturänderung

Ansatz:

$$R(T) = R_{20} \cdot [1 + \alpha \cdot (T - T_0)] \quad | : R_{20}$$

Umstellung nach $\Delta T = T - T_0$:

$$\frac{R_T}{R_{20}} = 1 + \alpha \cdot \Delta T \Rightarrow \Delta T = \frac{\frac{R_T}{R_{20}} - 1}{\alpha}$$

Berechnung:

$$\Delta T = \frac{\frac{18,5 \Omega}{15 \Omega} - 1}{3,9 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}} = \frac{0,2333}{3,9 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}} \approx 59,8 \text{ K}$$

Endergebnis:

$$T = T_0 + \Delta T = 20^\circ \text{C} + 59,8 \text{ K} = \mathbf{79,8^\circ \text{C}}$$

90°C

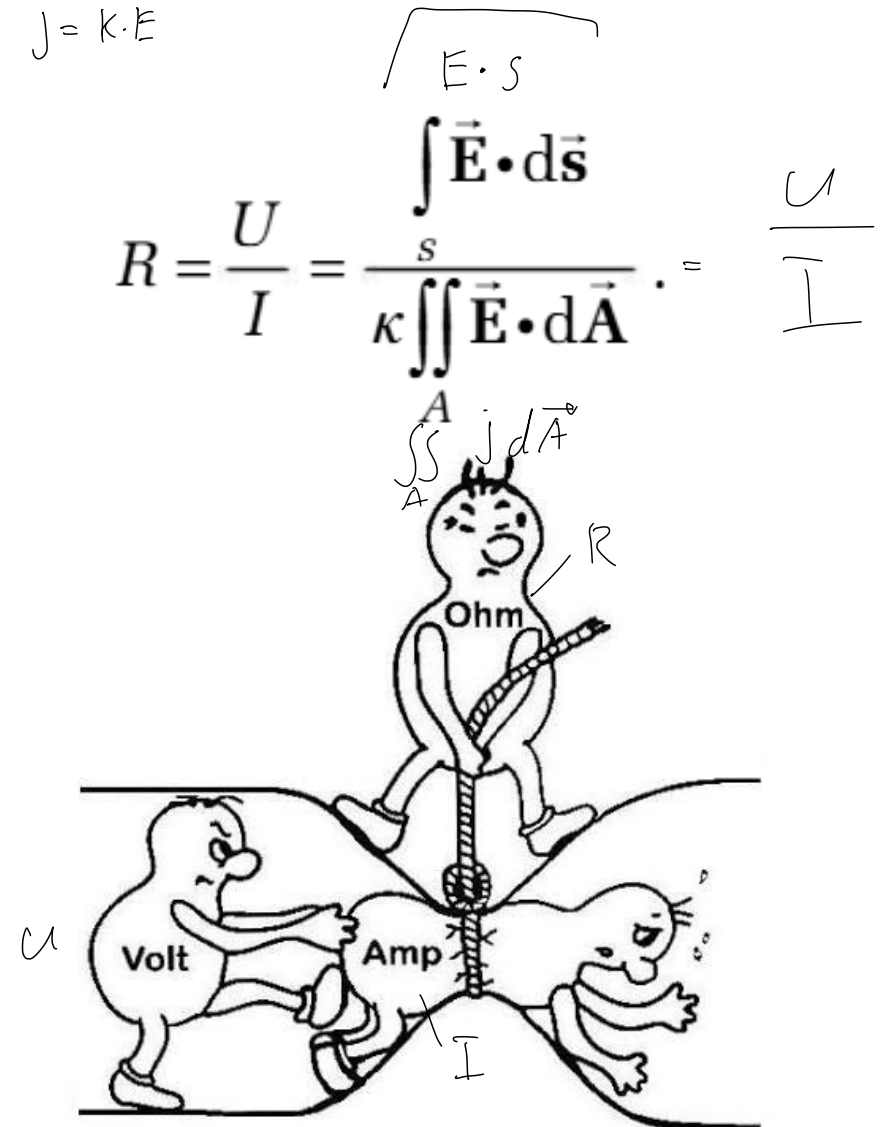
$$\frac{R_T}{R_{20}} = 1 + \alpha \cdot \Delta T \quad | -1$$

$$\frac{R_T}{R_{20}} - 1 = \alpha \cdot \Delta T \quad | : \alpha$$

$$\frac{\frac{R_T}{R_{20}} - 1}{\alpha} = \Delta T$$

Das Ohm'sche Gesetz

- Elektrische Feld verschwindet im stromdurchflossenen Leiter **nicht!**



Der Widerstand

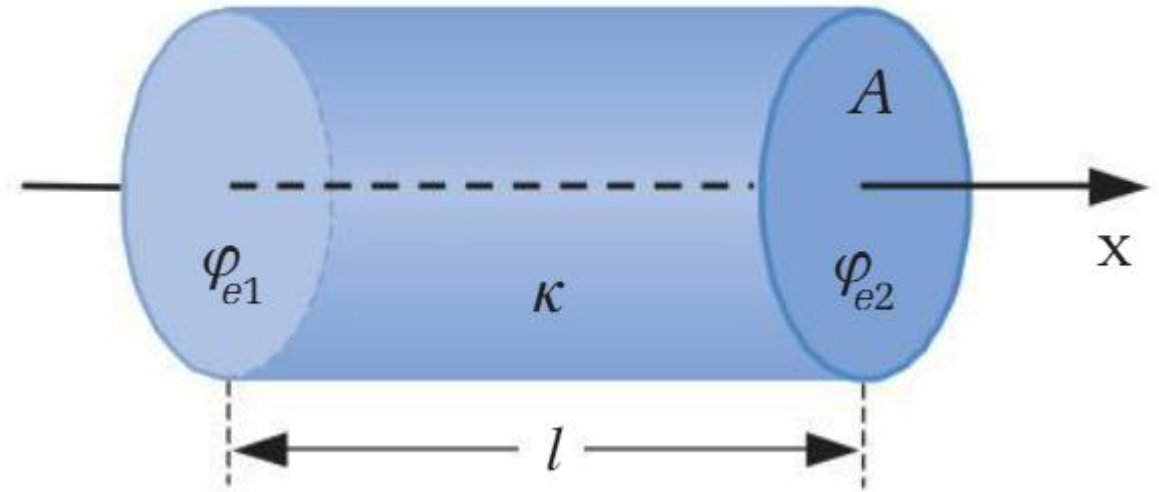
$$I = \frac{U}{R}$$

- Einheit Ohm $[\Omega] = \frac{V}{A}$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{\int \vec{E} \cdot d\vec{s}}{\kappa \iint_A \vec{E} \cdot d\vec{A}} = \frac{\cancel{E} \cdot l}{\kappa \cdot \cancel{E} \cdot A} = \frac{l}{\kappa \cdot A}$$

Leitwert:

$$G = \frac{1}{R}$$



$$R = \frac{l}{\kappa A} = \frac{\rho_R l}{A}$$

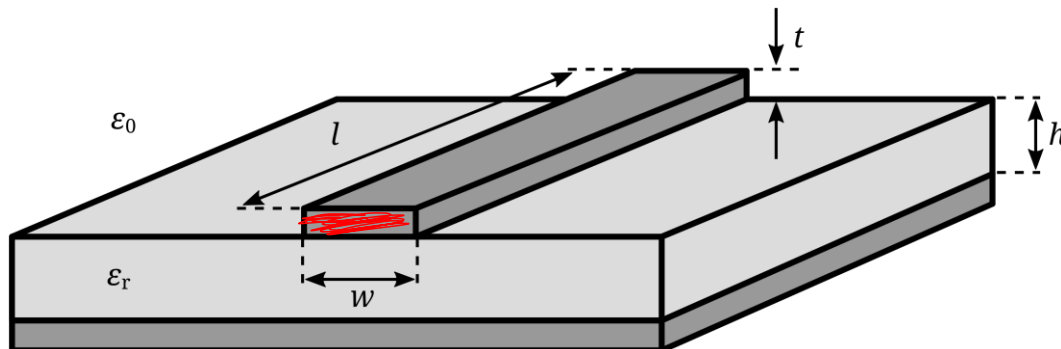
$r^2 \cdot \pi$
 Achtung
 wenn r halbiert
 wird
 A 4 mal kleiner

Widerstand eines Leiters

Tabelle 2.1

Spezifische Leitfähigkeit κ , spezifischer Widerstand ρ_R und Temperaturkoeffizient α für verschiedene Materialien bei 20°C nach [16], [22].
Prozentuale Zusammensetzung: (1): 54 Cu, 45 Ni, 1 Mn, (2): 84 Cu, 4 Ni, 12 Mn

Leiter	$\kappa \cdot \text{m}^{-1} \Omega \text{mm}^2$	$\rho_R \cdot \text{m} \Omega^{-1} \text{mm}^{-2}$	$\alpha \cdot 10^3 \text{ } ^\circ\text{C}$
Aluminium	35	0,0287	3,8
Chromnickel	0,91	1,1	0,2
Eisen	10	0,10	6,1
Gold	44	0,022	3,9
Grafit	0,125	8	-0,2
Konstantan(1)	2	0,5	0,0035
Kupfer	56	0,0178	3,9



$$R = \frac{l}{\kappa A} = \frac{\rho_R l}{A}$$

$$A = w \cdot t$$

Ein dünner Kupferleiter ($l = 0.10$ m lang, $w = 10$ mm breit und $t = 0.10$ mm hoch) wird von 20°C auf 120°C erwärmt. Berechnet:

- Den Widerstand des Leiters bei 20°C
- Den Widerstand des Leiters bei 120°C

$$R = \frac{\rho_R l}{w \cdot t} = \frac{0.0178 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}} \cdot 0.1 \text{ m}}{10 \text{ mm} \cdot 0.1 \text{ mm}} = 0.00178 \Omega$$

Widerstand eines Leiters

Tabelle 2.1

Spezifische Leitfähigkeit κ , spezifischer Widerstand ρ_R und Temperaturkoeffizient α für verschiedene Materialien bei 20°C nach [16], [22].
Prozentuale Zusammensetzung: (1): 54 Cu, 45 Ni, 1 Mn, (2): 84 Cu, 4 Ni, 12 Mn

Leiter	$\kappa \cdot \text{m}^{-1} \Omega \text{mm}^2$	$\rho_R \cdot \text{m} \Omega^{-1} \text{mm}^{-2}$	$\alpha \cdot 10^3 \text{ } ^\circ\text{C}$
Aluminium	35	0,0287	3,8
Chromnickel	0,91	1,1	0,2
Eisen	10	0,10	6,1
Gold	44	0,022	3,9
Grafit	0,125	8	-0,2
Konstantan(1)	2	0,5	0,0035
Kupfer	56	0,0178	3,9



Ein dünner Kupferleiter ($l = 0.10 \text{ m}$ lang, $w = 10 \text{ mm}$ breit und $t = 0.10 \text{ mm}$ hoch) wird von 20°C auf 120°C erwärmt. Berechnet:

- Den Widerstand des Leiters bei 20°C

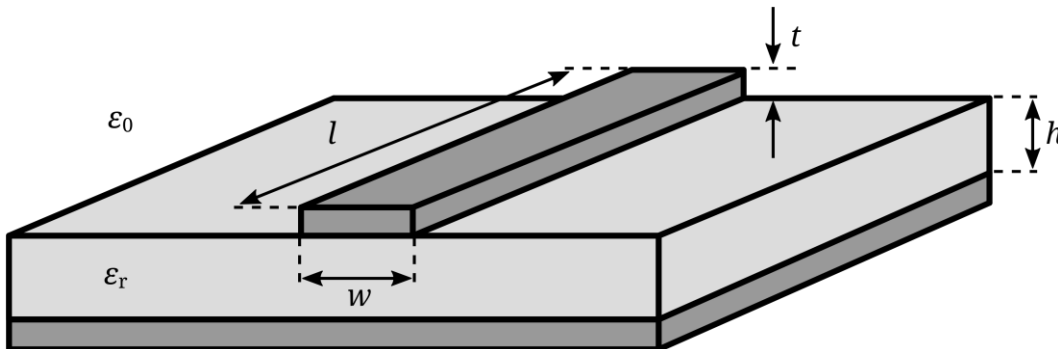
$$R_{20^\circ} = \frac{\rho_R l}{wt} \approx 1.8 \text{ m}\Omega$$

- Den Widerstand des Leiters bei 120°C

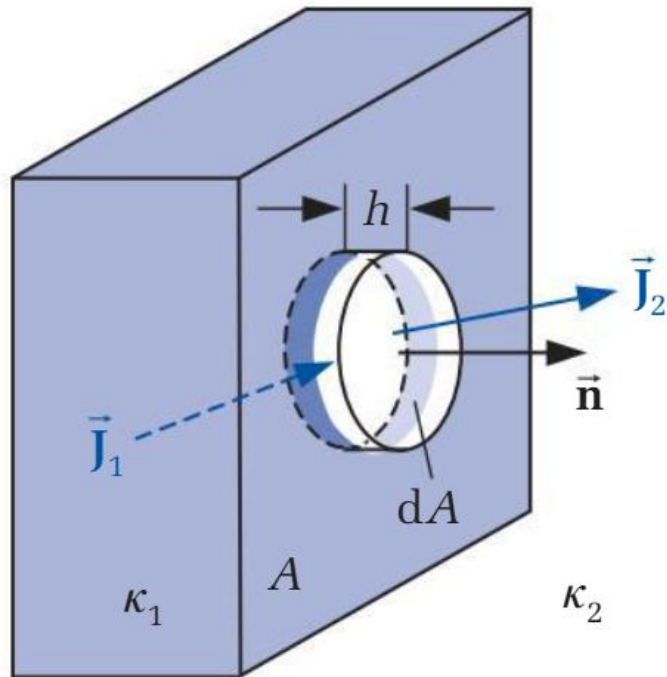
$$R_{120^\circ} = \frac{l}{wt} \rho_R (1 + \alpha \Delta T) \approx 2.5 \text{ m}\Omega \quad 2.5 \cdot 10^{-3} \Omega$$

Handwritten notes: $120^\circ - 20^\circ = 100^\circ$, $3.9 \cdot 10^{-3}$, R_{20°

Auf zwei signifikante Stellen runden (siehe moodle -> Informationen -> Infoblatt Signifikante Stellen)

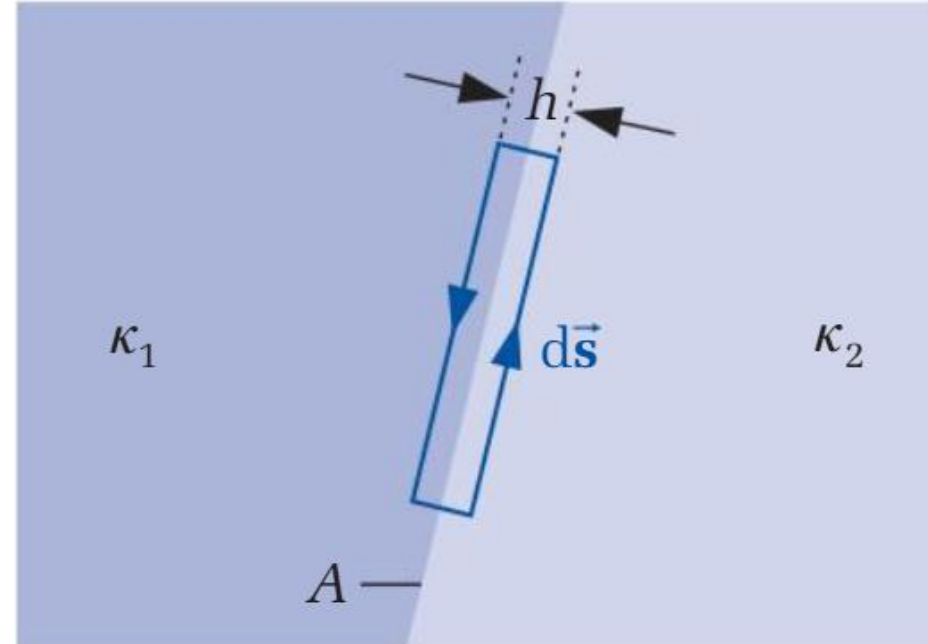


Grenzflächen (Erneut)



$$J_{n1} = J_{n2}$$

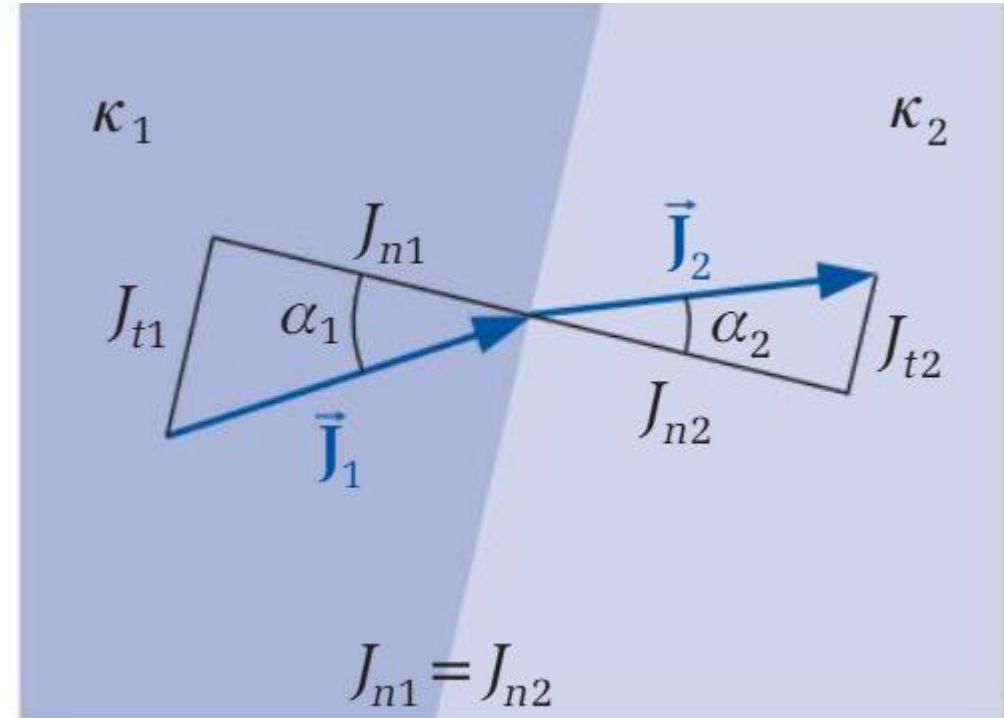
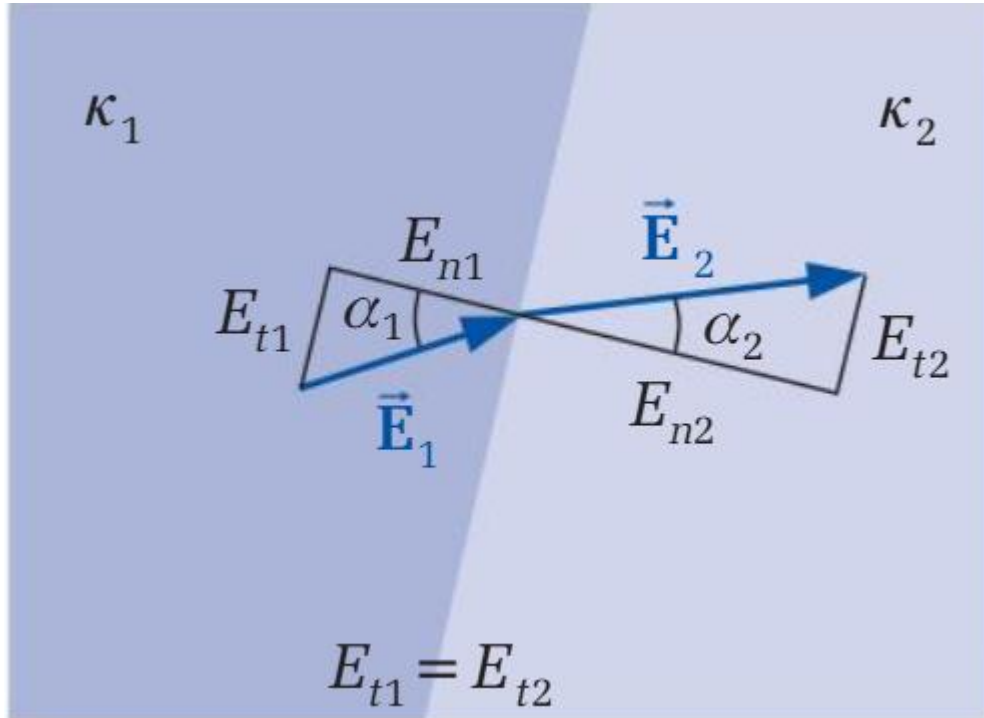
$$\kappa_1 E_{n1} = \kappa_2 E_{n2}$$



$$E_{t1} ds - E_{t2} ds = 0 \quad \rightarrow \quad E_{t1} = E_{t2}$$

$$E_{t1} = \frac{1}{\kappa_1} J_{t1} = E_{t2} = \frac{1}{\kappa_2} J_{t2} \quad \rightarrow \quad \frac{J_{t1}}{J_{t2}} = \frac{\kappa_1}{\kappa_2}$$

Was wieder wichtig ist



$$\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{E_{n2}}{E_{n1}} = \frac{J_{t1}}{J_{t2}} = \frac{\kappa_1}{\kappa_2}.$$

Kleine Aufgabe

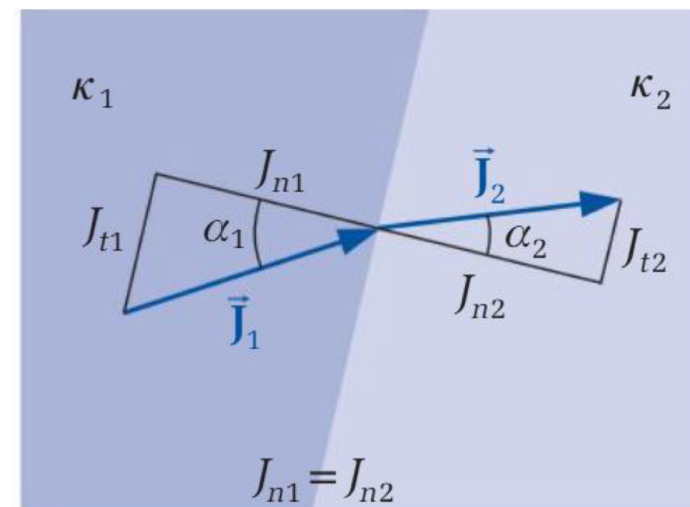
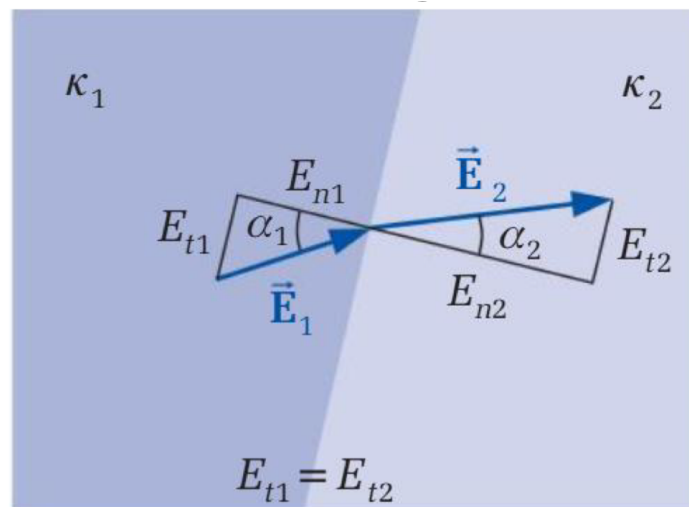
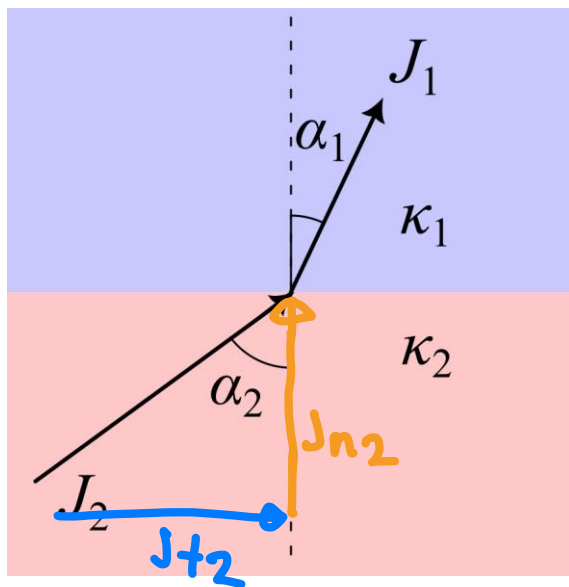
Gegeben sei die Leitfähigkeit κ_2 , der Betrag der Stromdichte $|\vec{J}_2|$, sowie die Winkel α_1 und α_2

- Berechne die Normal und Tangentialkomponente von $\vec{J}_2$
- Berechne die Leitfähigkeit κ_1
- Berechne Normal und Tangentialkomponente von $\vec{J}_1$

$$\frac{\tan(\alpha_1)}{\tan(\alpha_2)} \cdot J_{t2} = J_{t1}$$

$$J_{n1} = J_{n2}$$

$$\kappa_2 \cdot \frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \kappa_1$$



$$J_{t2} = \sin(\alpha_2) \cdot |\vec{J}_2|$$

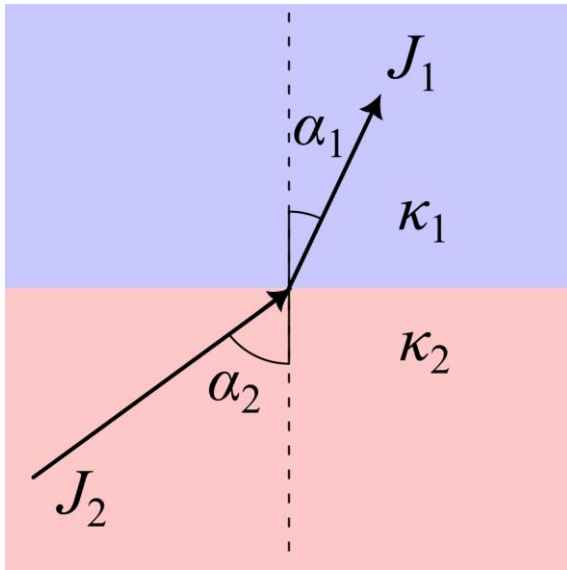
$$J_{n2} = \cos(\alpha_2) \cdot |\vec{J}_2|$$

$$\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{E_{n2}}{E_{n1}} = \frac{J_{t1}}{J_{t2}} = \frac{\kappa_1}{\kappa_2}$$

Kleine Aufgabe

Gegeben sei die Leitfähigkeit κ_2 , der Betrag der Stromdichte $|\vec{J}_2|$, sowie die Winkel α_1 und α_2

- Berechne die Normal und Tangentialkomponente von $\vec{J}_2$
- Berechne die Leitfähigkeit κ_1
- Berechne Normal und Tangentialkomponente von $\vec{J}_1$



$$J_{2n} = J_2 \cos \alpha_2 \quad J_{2t} = J_2 \sin \alpha_2$$

$$\frac{\kappa_1}{\kappa_2} = \frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} \Rightarrow \kappa_1 = \frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} \kappa_2$$

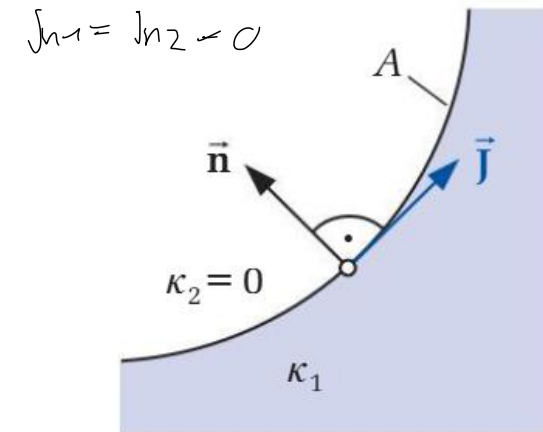
$$J_{1n} = J_{2n} = J_2 \cos \alpha_2$$

$$\frac{J_{1t}}{J_{2t}} = \frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} \Rightarrow J_{1t} = \frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} J_{2t} = \frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} J_2 \sin \alpha_2$$

Was passiert hier?

- Wenn Material 2 nicht leitet, dann kann auch kein Strom fließen

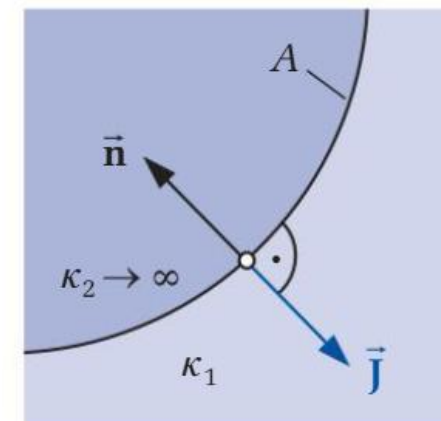
$$J_{n1}|_A = E_{n1}|_A = 0.$$



$$J_{t1}|_A = E_{t1}|_A = 0.$$

- Wenn Material 2 unendlich gut leitet, verschwindet das elektrische Feld

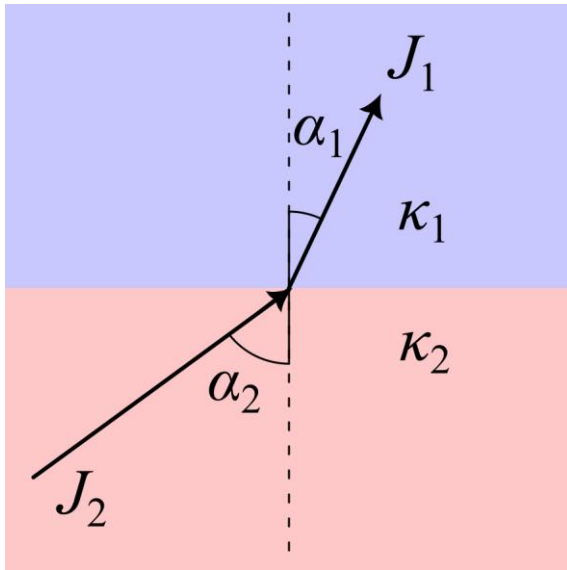
$$\vec{E} = \frac{\vec{J}}{\kappa}$$



Was passiert nun?

Sei nun $\kappa_1 \rightarrow 0$ und $\kappa_2 > 0$.

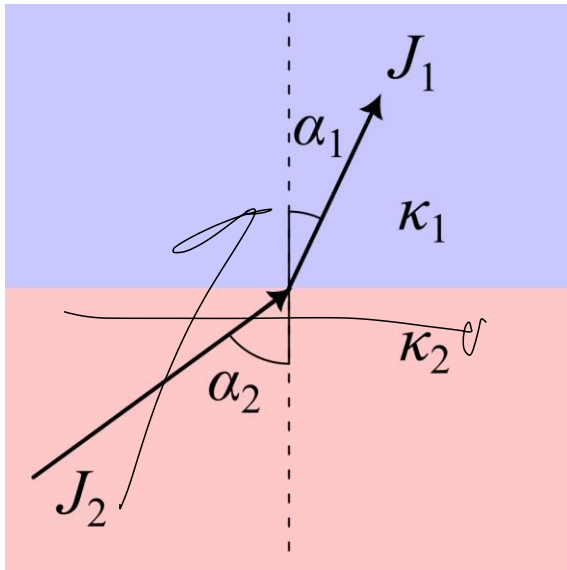
Was kann man über $\vec{J}_1$ und $\vec{J}_2$ aussagen?



Was passiert nun?

Sei nun $\kappa_1 \rightarrow 0$ und $\kappa_2 > 0$.

Was kann man über $\vec{J}_1$ und $\vec{J}_2$ aussagen?



$J_{1n} = J_{1t} = 0$, da in einem nicht leitfähigen Material kein Strom fließen kann.

$J_{2n} = J_{1n} = 0$, da die Normalkomponente stetig ist.

D.h. fließt in Material 2 ein Strom, so fließt er tangential zur Oberfläche.

Leistung und Energie

$$P = \underbrace{U}_{I \cdot R} I = I^2 R = U^2 / R$$

$$\underbrace{I \cdot R}_{U} \cdot I$$

- Energie = Leistung * Zeit, in der man die Leistung erbringt

$$W_e = \int_t P dt$$

$$E = P \cdot t$$

$$10 \text{ W} \cdot \text{s}$$

$$P = \frac{E}{t}$$

Widerstandsnetzwerke

- Wie Kondensatoren einfach umgekehrt

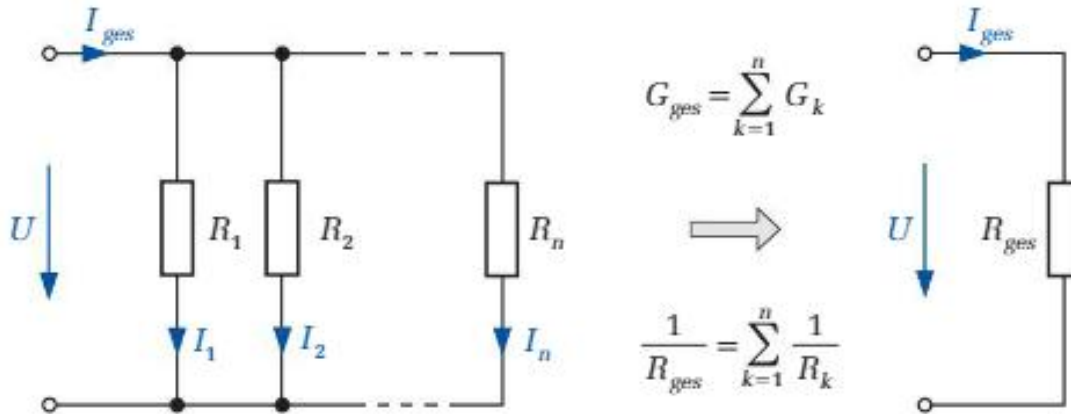


Abbildung 3.12: Parallelschaltung von Widerständen

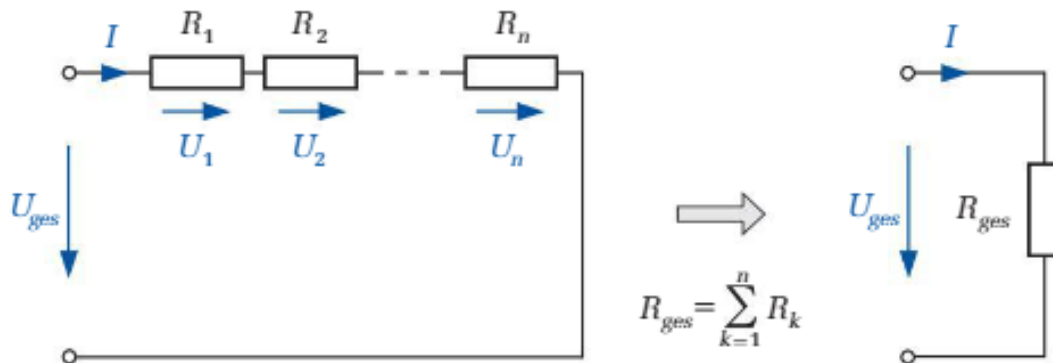
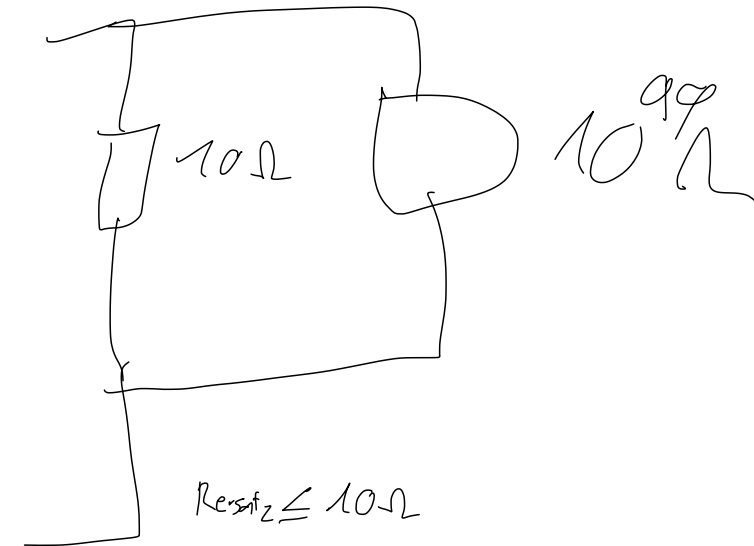
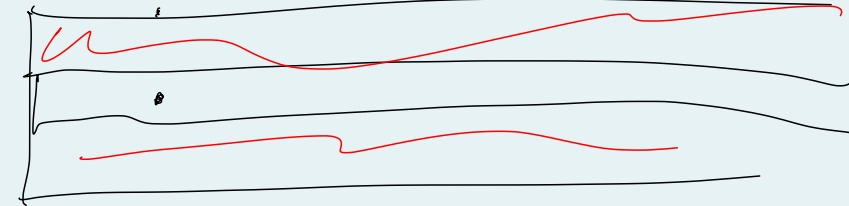
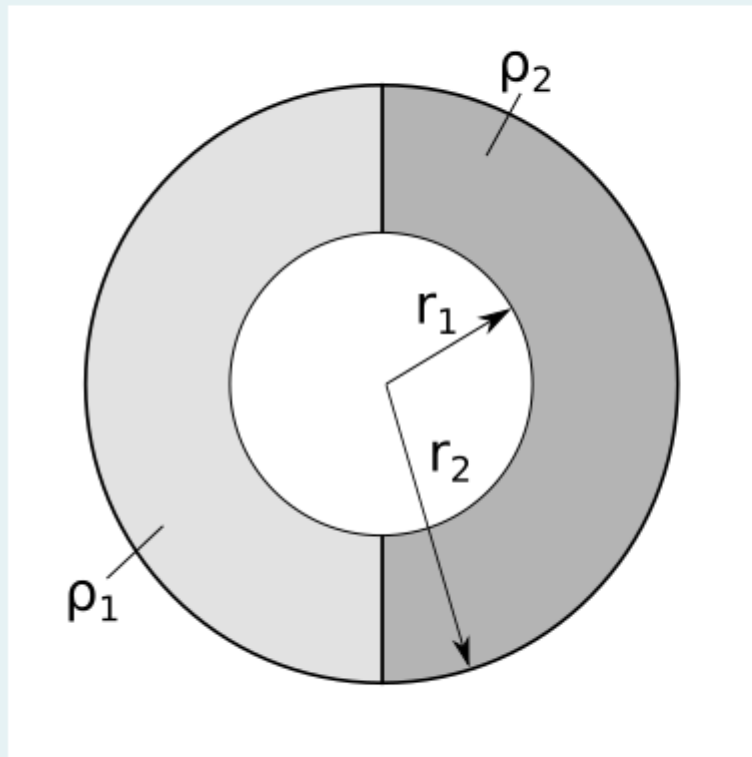


Abbildung 3.11: Reihenschaltung von Widerständen



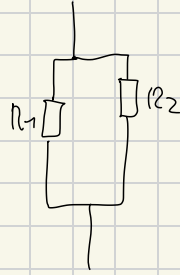
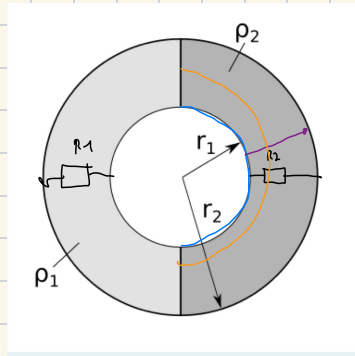
Aufgabe Moodle

Zwischen zwei nach unten angeführtem Bild koaxial angeordneten, dünnwandigen Metallrohren mit den Radien $r_1 = 1.15 \text{ mm}$ und $r_2 = 3.57 \text{ mm}$ der Länge $l = 4.68 \text{ m}$ befinden sich zwei verschiedene Stoffe mit den spezifischen Widerständen $\rho_1 = 73.4 \text{ M}\Omega \text{ m}$ und $\rho_2 = 0.195 \text{ G}\Omega \text{ m}$. Die beiden Stoffe sind durch dünne Isolierschichten voneinander getrennt.



Welcher Widerstand R besteht zwischen den beiden Metallrohren?

$R =$



$$R = \frac{\rho \cdot L}{A}$$

$$R = \int_{r_1}^{r_2} \frac{\rho \cdot dr}{\pi \cdot r \cdot L} = \frac{\rho}{\pi \cdot L} \cdot \int_{r_1}^{r_2} \frac{1}{r} \cdot dr = \frac{\rho}{\pi \cdot L} \cdot \left[\log(r) \right]_{r_1}^{r_2} = \frac{\rho}{\pi \cdot L} \cdot (\log(r_2) - \log(r_1))$$

Umfang vom Halbkreis $\frac{2\pi r}{2}$
Länge von Rohr

kleines Wegelement nach aussen

$$= \frac{\rho}{\pi \cdot L} \cdot \log\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$$

$$R_1 = \frac{73.4 \cdot 10^{-6} \Omega \cdot m}{\pi \cdot 9.68 m} \cdot \ln\left(\frac{3.57}{1.45}\right) = 5.655 M\Omega$$

$$R_2 = \frac{195 \cdot 10^{-6} \Omega \cdot m}{\pi \cdot 9.68 m} \cdot \ln\left(\frac{3.57}{1.45}\right) = 15.025 M\Omega$$

$$R_{ges} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{5.655 \cdot 15.025}{5.655 + 15.025} M\Omega = 4.11 M\Omega = 4.11 \cdot 10^6 \Omega$$

$$\frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

Takeaways

Drei Dinge, die heute sitzen sollten.

01

Strom und Stromdichte

02

URI und PUI

03

Grenzflächen

Fragen?